Sistema de Gestión de Emergencias por Incendios Forestales

Entrega 3ra nota Primera entrega

Integrantes

Camilo Andrés Salazar Villamizar - 1152644

Bairon Omar Pinzon Rodríguez - 1152660

Breyner Alexander Ortiz Castro - 1152632

Docente

Claudia Yamile Gómez Llanez

Universidad Francisco de Paula de Santander

20 de Octubre del 2026

Sistema de Gestión de Emergencias por Incendios Forestales

Colombia atraviesa uno de los periodos de mayor vulnerabilidad climática y ambiental de los últimos años, como consecuencia del desarrollo e intensificación del fenómeno de El Niño. Según evaluaciones técnicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y pronunciamientos del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, el aumento de las temperaturas, la prolongada radiación solar y la drástica reducción de las lluvias han configurado un escenario propicio para la propagación descontrolada de incendios de cobertura vegetal, el desabastecimiento de fuentes de agua potable y la degradación severa de ecosistemas estratégicos.

En este contexto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la dirección encargada de Javier Pava, presentó un balance parcial de la primera ola de emergencias: entre el 16 de junio y el 6 de agosto se reportaron oficialmente 438 incendios forestales que afectaron a 191 municipios de 19 departamentos y más de 7.153 hectáreas de cobertura vegetal. El saldo humano provisional es de 11 personas heridas, 17 personas afectadas por inhalación de gases y pérdidas materiales, y 4 familias damnificadas por la destrucción de sus viviendas. El departamento del Tolima encabeza las cifras con 140 incendios en 38 municipios, seguido por Cundinamarca, con 89 incendios en 32 municipios, y el Valle del Cauca, con 43 emergencias en 21 municipios.

Sin embargo, la respuesta en terreno enfrenta cuellos de botella significativos. Los centros de mando y control carecen de una plataforma informática centralizada que permita procesar en tiempo real

la información proveniente de los municipios afectados, evaluar los niveles de alerta, mantener un inventario riguroso de las unidades terrestres y los helicópteros, y controlar la asignación exclusiva de las unidades operativas para evitar la sobreexplotación o el doble despacho de una unidad operativa en operaciones simultáneas. Esta limitación afecta la eficiencia de la coordinación y la toma de decisiones en un escenario que, según la UNGRD, no es un evento aislado sino el indicio inicial de un ciclo de sequía prolongado.

En respuesta a esta necesidad, el presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de gestión de emergencias por incendios forestales para la UNGRD, aplicando los principios del paradigma de la programación orientada a objetos. El sistema permite registrar los municipios afectados con su nivel de alerta (BAJO, MEDIO o ALTO), los incendios, las unidades terrestres con su equipo certificado y los helicópteros con su piloto, y coordinar operaciones asociadas a una fecha, un municipio afectado, una unidad terrestre y un helicóptero. Para ello aplica las reglas de seguridad de la institución: una unidad terrestre cuyo equipo no está certificado solo puede operar en municipios afectados con nivel de alerta BAJO, y ninguna unidad operativa despachada puede asignarse a otra operación hasta que se libere. De esta manera, los operadores del centro de control contarán con un registro histórico limpio, transparente y funcional para la toma de decisiones institucionales.

Contenido

1. Enunciado
2. Diagrama de Clases
3. Conclusión
4. Bibliografía
5. Webgrafía

Enunciado

ALERTA NACIONAL POR INCENDIOS FORESTALES Y EFECTOS DEL FENÓMENO DE EL NIÑO EN COLOMBIA

La República de Colombia atraviesa por uno de los periodos de mayor vulnerabilidad climática y ambiental de los últimos años como consecuencia del desarrollo paulatino e intensificación del fenómeno meteorológico de El Niño. Según reportes oficiales, evaluaciones técnicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y pronunciamientos del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, el incremento paulatino de las temperaturas globales, la prolongada radiación solar y la drástica reducción en los volúmenes habituales de precipitación han configurado un escenario altamente propenso a la propagación descontrolada de incendios de cobertura vegetal, el desabastecimiento de fuentes hídricas potables y la degradación severa de ecosistemas estratégicos.

En el marco de esta contingencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la dirección encargada del funcionario Javier Pava, ha presentado un balance parcial e integrador sobre el impacto de la primera ola de emergencias registradas. Entre el 16 de junio y el 6 de agosto se han reportado oficialmente 438 incendios forestales consolidados, los cuales han afectado de manera directa a 191 municipios repartidos en 19 departamentos del territorio nacional. La devastación ambiental abarca hasta la fecha más de 7.153 hectáreas de cobertura vegetal, afectando reservas naturales, zonas agrícolas y cuencas hidrográficas de vital importancia para la soberanía alimentaria y energética del país.

El impacto humano e infraestructura de la emergencia reporta un saldo provisional de 11 personas heridas de diversa consideración, 17 personas directamente afectadas por la inhalación de gases y pérdidas materiales, y 4 familias totalmente damnificadas tras la destrucción de sus viviendas.

Geográficamente, la afectación no es homogénea: el departamento del Tolima encabeza la cifra de emergencias con un total de 140 incendios distribuidos en 38 municipios; seguido en severidad por el departamento de Cundinamarca, con 89 incendios en 32 municipios; y el departamento del Valle del Cauca, que registra 43 emergencias activadas en 21 municipios.

A la fecha de presentación del informe, las fuerzas de socorro mantienen operativos activos sobre nueve incendios forestales de gran magnitud, de los cuales cuatro se encuentran bajo control estricto pero requieren guardia constante para evitar reactivaciones por vientos térmicos. Uno de los frentes de combate más complejos y de alta peligrosidad se localiza en el municipio de San Luis, Tolima, donde la combinación de topografía accidentada y vegetación seca ha exigido el despliegue combinado de brigadas terrestres de contención manual junto con el apoyo aéreo de helicópteros equipados con sistemas Bambi Bucket para la descarga estratégica de agua y retardantes químicos.

Proyección operativa, declaratoria de desastre y necesidad tecnológica

Las autoridades del IDEAM han reiterado la permanencia de la alerta roja por altas temperaturas en vastas regiones del país, haciendo especial énfasis en la vertiente del Caribe, la Orinoquía y sectores de la región Andina. Departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Norte de

Santander, Santander, Casanare, Vichada y Guainía experimentan condiciones críticas que incrementan el riesgo no solo de conflagraciones, sino también de golpes de calor en la población y racionamiento de agua potable.

El liderazgo de la UNGRD enfatiza que las emergencias reportadas hasta la fecha no representan un evento aislado, sino que constituyen apenas el indicio inicial de un ciclo de sequía prolongado que se extenderá durante lo que resta del año e incluso afectará de manera severa los primeros meses. Ante esta perspectiva, la entidad ha insistido ante el Gobierno Nacional en la necesidad urgente de garantizar la financiación integral y el presupuesto operativo del Decreto 802, mediante el cual se declaró formalmente la situación de desastre nacional para anticipar y contrarrestar los impactos del fenómeno climático.

La ejecución de las medidas de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo implica la movilización coordinada de bomberos oficiales y voluntarios, la Defensa Civil, la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas, en permanente articulación con alcaldías y gobernaciones. No obstante, la logística en el terreno presenta cuellos de botella significativos: los centros de mando y control carecen de una plataforma informática centralizada que permita procesar en tiempo real la información proveniente de los municipios afectados, evaluar los niveles de alerta, mantener un inventario riguroso de las unidades terrestres y los helicópteros, y controlar la asignación exclusiva de las unidades operativas para evitar la sobreexplotación o el doble despacho de una unidad operativa en operaciones simultáneas.

Es en este contexto de crisis nacional donde surge la necesidad de diseñar, estructurar e implementar una plataforma tecnológica robusta que automatice el flujo de datos desde el reporte en campo hasta la toma de decisiones estratégicas en los paneles de control de la UNGRD.

Definición específica del proyecto de software

- **Cliente:** La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
- **Usuario final:** Operadores, logistas y despachadores del centro de control centralizado encargados de registrar los municipios afectados, los incendios, las unidades terrestres y los helicópteros, verificar la certificación del equipo de las unidades terrestres y coordinar las operaciones.

Mundo del problema

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) opera en un entorno crítico de respuesta ante emergencias nacionales ante los incendios que azotan el pais. Para optimizar su labor, la entidad requiere un sistema automatizado capaz de llevar el control centralizado de los municipios afectados. El municipio afectado se encarga de guardar su nombre, su población, su nivel de alerta y. El nivel de alerta es un valor fijo que solo puede ser BAJO, MEDIO o ALTO que depende de la cantidad de incendios que halla si hay menos de 3 es bajo si hay mas de 6 es medio y si hay mas de 10 es de nivel alto. El municipio afectado se puede registrar y listar.

El incendio tiene un código que lo identifica y un método registrar incendio, que permite registrarlo en el sistema.

La unidad operativa se encarga de guardar el código que identifica a cada unidad que la UNGRD despacha para atender una operación. Hay dos tipos de unidad operativa, cada uno con reglas de seguridad específicas: la unidad terrestre y el helicóptero.

La unidad terrestre es un tipo de unidad operativa. Además del código, la unidad terrestre guarda

su equipo total, que es la cantidad total de integrantes, y su equipo certificado, que indica si el equipo cuenta con certificación. La regla de seguridad establece que si el equipo de una unidad terrestre no está certificado, el sistema debe impedir estrictamente su asignación a un municipio afectado con nivel de alerta MEDIO o ALTO, y solo puede participar en municipios afectados con nivel de alerta BAJO; en contraste, la unidad terrestre cuyo equipo sí está certificado puede operar en cualquier nivel de alerta. La unidad terrestre se puede registrar y listar.

El helicóptero es el otro tipo de unidad operativa y está orientado específicamente al apoyo aéreo y contraincendios; por defecto, cada helicóptero está equipado con el sistema Bambi Bucket asi mismo si no posee este sistema no puede participar en municipios de nivel de alerta MEDIO o ALTO. Además del código, el helicóptero tiene asignado un piloto. El piloto se encarga de guardar su nombre, su cédula, su edad y el identificador de su licencia de vuelo, y un mismo piloto puede tener asignados varios helicópteros. El helicóptero se puede registrar y listar.

Los rescatados se encargan de guardar las estadísticas de impacto de una operación, contando a las personas en tres estados: los no afectados, que lograron ponerse a salvo; los damnificados, que sufrieron pérdidas materiales o lesiones leves y requieren asistencia humanitaria; y los muertos. Los rescatados quedan asociados a la operación.

La operación se encarga de coordinar la atención de una emergencia y está asociada a una fecha específica. Una operación puede involucrar a varios municipios afectados, varias unidades terrestres y varios helicópteros, y se pueden programar varias operaciones en un mismo municipio afectado o en diferentes municipios afectados al mismo tiempo. Al iniciar una operación, el sistema confirma su inicio,

se apaga un incendio del municipio afectado (su cantidad de incendios baja en uno) y se calculan los rescatados: dependiendo del nivel de alerta y de la población del municipio afectado cambia el porcentaje de no afectados, damnificados y muertos. Para cumplir los protocolos de seguridad y evitar fallas logísticas, el sistema aplica una regla de despacho: una unidad operativa que ya se encuentra despachada en una operación activa no puede volver a asignarse a otra operación.

Requerimientos Funcionales

Se desea que el sistema permita:

RF01 - Registrar Municipio Afectado: Permitir registrar un municipio afectado con su nombre, población, nivel de alerta y cantidad de incendios, mediante la interfaz gráfica.

RF02 - Listar Municipios Afectados: Mostrar en pantalla el listado de todos los municipios afectados registrados.

RF03 - Registrar Unidad Terrestre: Permitir registrar una unidad terrestre con su código, su equipo total y su equipo certificado.

RF04 - Listar Unidades Terrestres: Mostrar en pantalla el listado de todas las unidades terrestres registradas, indicando si su equipo está certificado.

RF05 - Registrar Helicóptero: Permitir registrar un helicóptero con su código y su piloto (nombre, cédula, edad e identificador de licencia de vuelo).

RF06 - Listar Helicópteros: Mostrar en pantalla el listado de todos los helicópteros registrados.

RF07 - Iniciar Operación: Iniciar una operación asignando una fecha, un municipio afectado, una unidad terrestre y un helicóptero; la operación puede involucrar varios municipios afectados, unidades terrestres y helicópteros. Al iniciarla, se apaga un incendio del municipio afectado (su cantidad de incendios baja en uno) y se calculan los rescatados a partir de la población del municipio afectado; el porcentaje de no afectados, damnificados y muertos varía según su nivel de alerta.

RF08 - Registrar Incendio: Permitir registrar un incendio con su código.

Requerimientos No Funcionales

RNF01 - Validación de Certificación por Nivel de Alerta: Una unidad terrestre cuyo equipo no está certificado no puede asignarse a una operación en un municipio afectado con nivel de alerta MEDIO o ALTO; solo puede operar en nivel de alerta BAJO.

RNF02 – Validacion del sistema de Bambi Bucket: helicópteros sin el sistema bambi bucket no pueden participar en operaciones de municipios de nivel MEDIO o ALTO.

RNF0 - Exclusividad de Unidades Operativas Despachadas: Una unidad operativa (unidad terrestre o helicóptero) que ya está asignada a una operación activa no puede asignarse a otra operación hasta que finalice la operación actual.

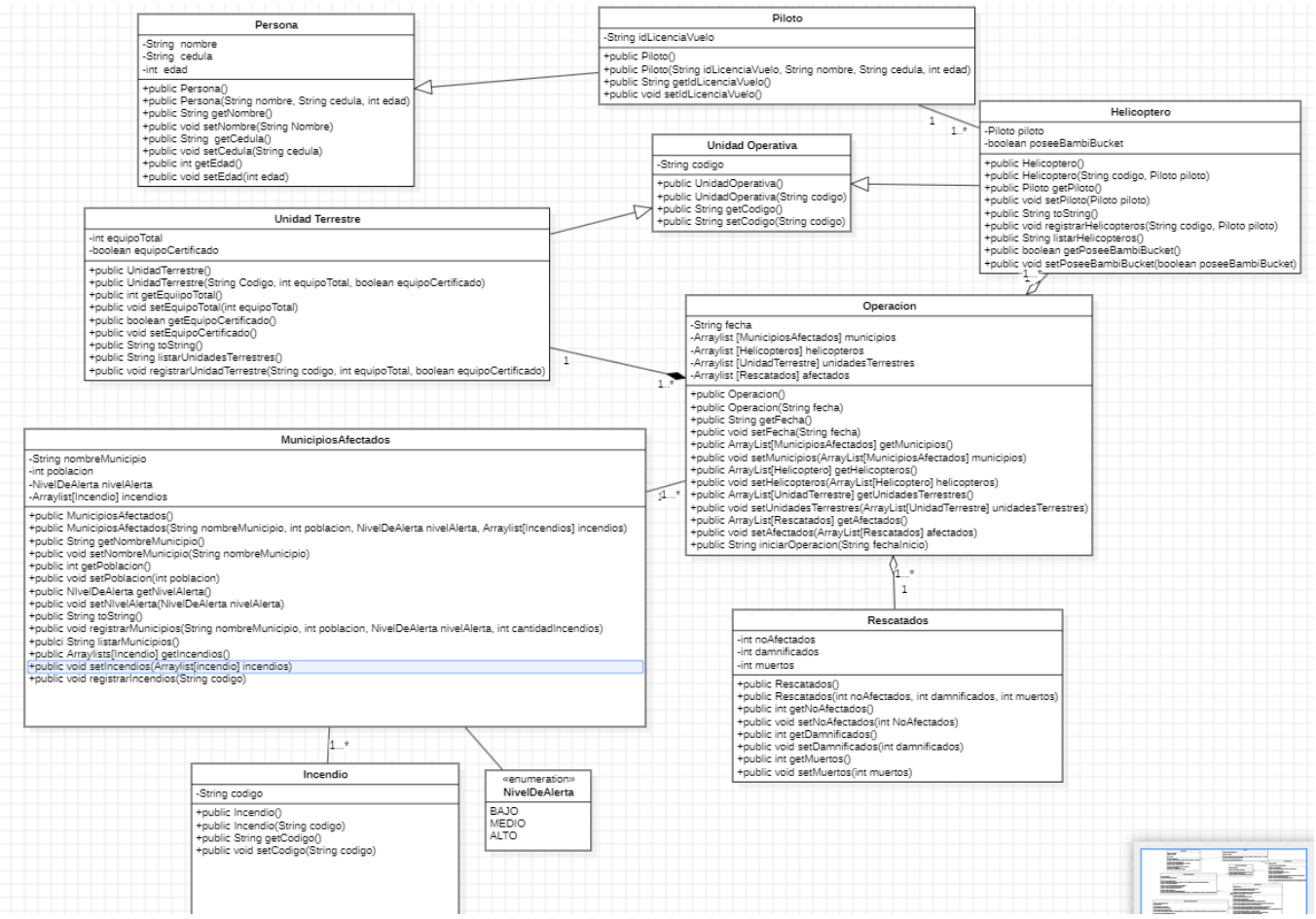
Cliente	La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Usuario	Operadores, logistas y despachadores del centro de control centralizado encargados de registrar los municipios afectados, los incendios, las unidades terrestres y los helicópteros, verificar la certificación del equipo de las unidades terrestres y coordinar las operaciones.
Requerimientos Funcionales	**RF01 - Registrar Municipio Afectado:** Permitir registrar un municipio afectado con su nombre, población, nivel de alerta y cantidad de incendios, mediante la interfaz gráfica. **RF02 - Listar Municipios Afectados:** Mostrar en pantalla el listado de todos los municipios afectados registrados. **RF03 - Registrar Unidad Terrestre:** Permitir registrar una unidad terrestre con su código, su equipo total y su equipo certificado. **RF04 - Listar Unidades Terrestres:** Mostrar en pantalla el listado de todas las unidades terrestres registradas, indicando si su equipo está certificado. **RF05 - Registrar Helicóptero:** Permitir registrar un helicóptero con su código y su piloto (nombre, cédula, edad e identificador de licencia de vuelo).

	RF06 - Listar Helicópteros: Mostrar en pantalla el listado de todos los helicópteros registrados. **RF07 - Iniciar Operación:** Iniciar una operación asignando una fecha, un municipio afectado, una unidad terrestre y un helicóptero; la operación puede involucrar varios municipios afectados, unidades terrestres y helicópteros. Al iniciarla, se apaga un incendio del municipio afectado (su cantidad de incendios baja en uno) y se calculan los rescatados a partir de la población del municipio afectado; el porcentaje de no afectados, damnificados y muertos varía según su nivel de alerta. **RF08 - Registrar Incendio:** Permitir registrar un incendio con su código.
Mundo del Problema	El municipio afectado (nombre, población, nivel de alerta y cantidad de incendios), el incendio (código), la unidad operativa y sus dos tipos: la unidad terrestre (equipo total y equipo certificado) y el helicóptero con su piloto; los rescatados (no afectados, damnificados y muertos) y la operación con su fecha, junto con las reglas de certificación por nivel de alerta y de despacho de las unidades operativas descritas en este enunciado.

Requerimiento No Funcional	**RNF01 - Validación de Certificación por Nivel de Alerta:** Una unidad terrestre cuyo equipo no está certificado no puede asignarse a una operación en un municipio afectado con nivel de alerta MEDIO o ALTO; solo puede operar en nivel de alerta BAJO. **RNF02 – Validacion del sistema de Bambi Bucket:** helicópteros sin el sistema bambi bucket no pueden participar en operaciones de municipios de nivel MEDIO o ALTO.
	RNF03 - Exclusividad de Unidades Operativas Despachadas: Una unidad operativa (unidad terrestre o helicóptero) que ya está asignada a una operación activa no puede asignarse a otra operación hasta que finalice la operación actual.

Diagrama de Clases



Conclusión

Camilo Salazar: Este proyecto nos mostró cómo un enunciado en lenguaje natural se convierte en un modelo de clases. Pasar de las frases a las clases fue un ejercicio muy formativo y permite poner en práctica lo aplicado. Identificamos los municipios, las unidades terrestres, los helicópteros, los pilotos y las operaciones, y los organizamos con herencia, asociaciones y un enumerado para los niveles de alerta. También entendimos por qué es importante que cada clase tenga una responsabilidad clara, y que reglas como la certificación y la exclusividad de despacho deben pensarse desde el diseño y no como un detalle posterior. Uno de los momentos que más nos ayudaron a entender algunas dudas que teníamos de esta entrega fue la asesoría, porque llegamos con un diagrama que creíamos sólido y nos dimos cuenta de que había clases que habíamos pasado por alto, entidades que estaban en el enunciado pero que no habíamos sabido reconocer. Esa retroalimentación nos ayudó muchísimo y nos permitió ver el modelo con una perspectiva más amplia y completa. Salimos de ahí con mucha más claridad de la que teníamos al entrar, y el diagrama mejoró considerablemente gracias a eso.

Breyner Alexander: Este proyecto me ayudó a entender para qué sirve la programación orientada a objetos. La idea es describir un problema real con piezas pequeñas: cada una guarda sus datos, hace su trabajo y se relaciona con las demás. Al modelar la gestión de emergencias por incendios vi que un buen diseño parte de entender bien el problema antes de escribir código. También aprendí que un diagrama de clases sirve para que todo el equipo piense lo mismo. Me llevo una forma más ordenada de analizar y resolver problemas.

Bayron Pinzon: En términos generales, esta primera entrega nos demostró que el análisis de requerimientos es la etapa más crítica de cualquier proyecto de software. Leer el enunciado varias veces, discutirlo en equipo y aprovechar al máximo los espacios de retroalimentación son prácticas que marcan una diferencia real en la calidad del resultado.

Bibliografía

- Objects First with Java, 7th edition (Pearson)
- Objects First with Java, Global Edition (Pearson)
- BlueJ: Objects First

Webgrafía

- Caracol Radio, 06/08/2026: «Colombia registra 438 incendios forestales: UNGRD alerta primeros efectos del fenómeno de El Niño» (https://caracol.com.co/2026/08/06/colombia-registra-438incendios-forestales-ungrd-alerta-primeros-efectos-del-fenomeno-de-el-nino/)